



Sistema de Gravação de Lances

Replay automático de gols e lances — Campeonato e Rachão

Documentação técnica e funcional

Versão em produção · atualizada em 29/08/2026

Sumário

1. Visão geral
2. Como a captura funciona
3. Fluxo no Campeonato
4. Fluxo no Rachão
5. Galeria de lances
6. Retenção e limpeza automática
7. Limitações e cuidados
8. Resumo das decisões de design

1. Visão geral

O Sistema de Gravação de Lances grava automaticamente cliques de vídeo de gols e lances usando os celulares que estiverem posicionados no campo como câmeras — a quantidade é livre, escolhida a cada partida — sincronizados em tempo real com o sistema.

Cada clipe tem cerca de **15 a 25 segundos** (a meta é ~20s: por volta de 15s antes e 5s depois do momento em que o gol ou o lance é marcado) e fica pronto sozinho, sem precisar editar vídeo depois. A duração não é exata por causa de como o buffer funciona (ver seção 2.2).

Os cliques saem sempre na **vertical (720×1280)**, prontos para postar em stories/reels. O iPhone entrega a câmera "deitada" mesmo com o celular em pé — para resolver isso, o app desenha cada quadro num canvas 720×1280 e grava esse canvas, girando/enquadrando a imagem sozinho. Basta apoiar o celular **em pé**, com a trava de rotação ligada; se o celular ficar deitado, a imagem sai muito cortada e a tela de câmera avisa.

1.1. Por que existe

- Registrar os melhores momentos da pelada (gols, dribles, defesas, lances polêmicos) sem depender de alguém filmando manualmente.
- Automatizar o corte do vídeo: em vez de assistir horas de gravação procurando o lance, o sistema já entrega o trecho certo.
- Funcionar tanto no CAMPEONATO quanto no RACHÃO, com regras específicas para cada modalidade.

1.2. Resumo do funcionamento

1. Os celulares-câmera ficam gravando continuamente em segundo plano, mantendo sempre os últimos ~15 segundos prontos.
2. Alguém marca um gol ou um lance no aparelho que está lançando as estatísticas (tela do Campeonato ou do Rachão).
3. Cada celular-câmera ativo trava o que já tinha gravado e continua por mais 5 segundos.

4. O próprio celular fecha o arquivo — um clipe separado por câmera (ângulo), pronto cerca de 5 segundos depois do clique.

2. Como a captura funciona

2.1. Preparação antes da partida

Cada celular que for gravar abre um **link específico do sistema** (não é uma aba do menu).

- O organizador copia esse link na própria tela do Rachão ou da partida do Campeonato — botão **"Copiar link de câmera desta partida"**.
- O link tem o formato `.../?camera=1&p=<partida>` e já leva o celular para o canal certo daquela partida.
- É preciso ter **login aprovado** no aplicativo (qualquer jogador aprovado serve, não só organizador).
- Ao abrir, concede-se a permissão de câmera **para o site** (não é a câmera nativa do aparelho).
- Depois de posicionar, toca-se em **"Modo gravação (tela cheia)"** — a tela fica só com o vídeo e o sistema **trava a tela acesa** (Wake Lock).

Detalhes:

- **Quantidade de câmeras livre.** Cada celular que entra no canal da partida recebe um número de ângulo (1, 2, 3...), na ordem em que se conectou.
- **Tela sempre ligada e em primeiro plano.** O Modo gravação ajuda, mas se a pessoa trocar de app ou de aba, a gravação daquele celular pausa (limitação do navegador — ver seção 7).
- **Sem uso paralelo.** Ninguém deve mexer nesse celular para outra coisa enquanto ele estiver gravando.

2.2. Buffer contínuo (os últimos ~15 segundos)

Em vez de um único gravador contínuo, cada celular roda **dois gravadores em paralelo**, defasados meio ciclo. Cada gravador grava no máximo ~20 segundos e então reinicia. Assim, a qualquer momento existe um gravador com pelo menos ~10–20 segundos de história pronta.

No sinal de gol/lance, o sistema pega o gravador que já tem mais história, deixa ele rodar mais 5 segundos e o encerra. Isso faz o navegador **fechar o arquivo de verdade** — com duração correta, sem trechos "mortos", tocando do começo ao fim em qualquer player. (Concatenar pedaços de uma gravação ainda em andamento gera um arquivo com duração errada e um vão de tempo morto — o navegador só finaliza os metadados quando a gravação é encerrada.)

2.3. Sinal em tempo real

Os celulares-câmera e o aparelho que lança as estatísticas (a tela do Rachão ou da partida do Campeonato) ficam conectados a um canal em tempo real (Supabase Realtime), identificado pela partida. A sincronização acontece por internet — Wi-Fi ou dados móveis — não é necessário estarem na mesma rede.

- No **Campeonato**, cada partida tem o seu próprio canal, então várias partidas podem gravar ao mesmo tempo sem misturar.
- No **Rachão**, o canal é o do dia (uma quadra só).

2.4. O que acontece no clique

No instante em que o gol ou o lance é marcado, o sinal chega a todos os celulares ativos naquela partida, imediatamente. Cada um trava o buffer que já tinha (o "antes") e continua gravando por mais 5 segundos (o "depois") — independente de qualquer pergunta que apareça na tela em seguida.

As perguntas de confirmação só decidem se o clipe é salvo ou descartado. A captura em si já aconteceu no momento certo, então o lance nunca é perdido por causa do tempo gasto respondendo.

Se um novo gol/lance for marcado enquanto a captura anterior ainda está nos 5 segundos de "depois", esse novo clique é **ignorado**, para não sobrepor duas capturas na mesma câmera. É preciso aguardar (cerca de 5 segundos) para registrar o próximo.

2.5. Arquivo final

Não existe servidor. O próprio navegador do celular fecha o arquivo (ver 2.2) — ele já sai pronto e independente por câmera. Nunca um único vídeo com múltiplos ângulos misturados.

Se 3 celulares estavam ativos naquele lance, o resultado são 3 vídeos separados na galeria (um por ângulo); se só 1 estava ativo, é 1 vídeo só.

iPhone e Android gravam em formatos diferentes (MP4 / WebM). Cada um toca direto no player do sistema, **sem conversão** — não há um servidor para "padronizar".

Qualidade: 720p comprimido (~1,8 Mbps, cerca de 5 MB por clipe de 20s). O plano gratuito do Supabase dá só 1 GB de armazenamento, então os cliques são salvos comprimidos para caber (ver seção 6).

3. Fluxo no Campeonato

Antes de tudo, na súmula da partida (aba **Rodada** → **Partidas**), toca-se em **"Ativar câmeras desta partida"**. Isso abre o canal Realtime só daquela partida.

O aparelho **lembra** que aquela partida está com câmeras ativas: ao sair e voltar da tela não pede para ativar de novo. Só volta a pedir se alguém tocar em **"conectado X"** (desligar de propósito). Isso vale por aparelho — o link mandado para os celulares-câmera continua funcionando normalmente.

3.1. Gol

Não existe um botão "Gol" separado. **Marcar o gol continua sendo o botão "+" do jogador na própria súmula** — uma via só, para não confundir.

Com as câmeras ativas, ao tocar o "+" do gol de um jogador:

1. O gol é registrado normalmente — conta para pontuação e artilharia, exatamente como sempre.
2. Todas as câmeras ativas começam a capturar os ~20s.
3. Aparece a pergunta: **"Quer guardar o vídeo desse gol? Sim / Não."**

Resposta	O que acontece
Sim, guardar	O clipe entra na Galeria.
Não	O gol continua valendo normalmente para pontuação e artilharia — só o vídeo é descartado, nenhum clipe é salvo.

Se as câmeras **não** estiverem ativas, o "+" funciona exatamente como antes, sem nada a mais.

3.2. Lance

No painel "Câmeras" da súmula existe o botão **"Gravar lance"**. Usado para dribles, defesas, falhas ou qualquer momento que não seja gol.

1. Ao tocar, a captura começa imediatamente em todas as câmeras ativas.
2. Escolhe-se atribuir o lance a um jogador da partida, ou deixar "sem jogador".
3. Salvar ou Descartar.

Importante: o "Lance" é apenas um registro de vídeo — não afeta estatística, pontuação ou disciplina de nenhum jogador.

4. Fluxo no Rachão

Na tela do Rachão, toca-se em **"Ativar câmeras desta partida"** (também lembrado por aparelho) e depois em **"Gravar lance"** (botão único). No Rachão nem gol nem lance têm peso na pontuação, então o mesmo clique cobre os dois casos.

1. Toca em **"Gravar lance"** → a captura começa na hora em todas as câmeras ativas.
2. Escolhe o tipo: **Gol** ou **Lance**.
3. Escolhe se é atribuído a um jogador presente, ou "sem jogador".
4. Salvar ou Descartar.

O resultado da partida (qual time vence e permanece em quadra, conforme o Estatuto) continua sendo apurado exatamente como já é hoje — o botão "Gravar lance" no Rachão serve **apenas** para disparar a gravação e classificar, sem alterar esse processo.

5. Galeria de lances

Aba **"Lances"** do sistema, disponível para qualquer usuário com login aprovado. Atualiza sozinha quando entra ou sai um clipe (não precisa recarregar a página).

5.1. Filtros

- **Modalidade** (seletor no topo): **Rachão · Campeonato**. (Não há aba "Testes" — clipes de teste aparecem no Rachão, agrupados como "Teste".)
- **Tipo**: Tudo · Gols · Lances.
- **Jogador**: lista só com os jogadores que têm algum clipe atribuído.

5.2. Vídeos separados por ângulo

Cada câmera ativa gera o seu próprio arquivo — os ângulos não são combinados. Um lance capturado por 3 celulares vira 3 arquivos distintos; um lance capturado por 1 celular vira 1 arquivo.

5.3. Título automático dos vídeos

Cada arquivo recebe um título gerado automaticamente, no formato:

Tipo (Gol ou Lance) – Jogador (ou "sem jogador") – HH:mm – Ângulo (nº)

Exemplo de título	Situação
Gol – João – 16:42 – Ângulo 1	Vídeo da câmera 1, gol do João, gravado às 16h42.
Gol – João – 16:42 – Ângulo 2	Mesmo lance, arquivo da câmera 2.
Lance – sem jogador – 17:03 – Ângulo 1	Lance sem atribuição, gravado às 17h03.

5.4. Organização

- Os vídeos ficam **agrupados por partida** dentro da galeria (ex.: "Rachão · sábado, 30 de agosto" ou "Rodada 5 · Partida 2").
- Dentro de cada partida, os arquivos do mesmo lance ficam próximos, com o mesmo horário no título e o número do ângulo diferente.

5.5. Acesso e ações

A galeria fica aberta a **qualquer usuário com login aprovado**, sem filtro por papel.

Ação	Quem pode
Ver — player em tela cheia (link temporário assinado; o bucket é privado)	todos
Baixar — no celular abre o menu "compartilhar" do sistema (opção "Salvar vídeo"); no computador baixa o arquivo direto, com nome tipo gol-joao-16-42-angulo-1.mp4	todos
Apagar (vídeo + registro, sem volta)	só o organizador

O botão "Apagar" nem aparece para quem não é organizador, e a regra do banco (RLS) barra a exclusão no servidor mesmo que alguém tente por fora.

A câmera fica só no link `?camera=1` (não aparece no menu) para não virar bagunça.

6. Retenção e limpeza automática

Todo lance salvo fica disponível na galeria por **5 dias corridos**, contando a partir da data da gravação.

Depois desse prazo, uma rotina automática apaga o vídeo. Essa rotina é uma **Edge Function** (`limpar-lances`) chamada por um **Cron Job** a cada 30 minutos, e ela faz duas coisas:

1. Apaga clipes com mais de 5 dias.
2. **Trava de segurança de espaço:** se o armazenamento do bucket passar de ~850 MB (o plano gratuito do Supabase dá 1 GB), apaga os clipes mais antigos até baixar — sem isso, o upload falharia no meio de uma rodada ao bater o teto.

Recomendação: quem quiser guardar um lance específico além dos 5 dias deve baixar o vídeo da galeria antes do prazo vencer.

7. Limitações e cuidados

- **Tela ligada e em primeiro plano.** O Modo gravação trava a tela acesa (Wake Lock), mas se a tela apagar mesmo assim ou o navegador for trocado de aba/app, a gravação daquele celular pausa — é uma limitação do navegador, mais restritiva no iPhone.
 - **Sem uso paralelo do celular.** O aparelho que está gravando não pode ser usado para mais nada durante a partida.
 - **Conexão instável.** Se um celular perder conexão exatamente no momento do clique, aquele ângulo específico não grava aquele lance — os demais seguem normalmente.
 - **Aparelhos diferentes.** iPhone e Android gravam em formatos diferentes; cada um toca direto no sistema, sem conversão.
 - **Tempo de espera.** O clipe fica pronto cerca de 5 segundos depois do clique (o tempo real da parte "depois").
 - **Orientação.** O clipe sempre sai vertical (720×1280) — o app gira/enquadra a imagem sozinho, mesmo com o iPhone entregando a câmera "deitada". Basta apoiar o celular **em pé** com a trava de rotação ligada; se ficar deitado, a imagem sai muito cortada e a tela avisa.
 - **Processamento.** Cada celular roda dois gravadores em paralelo mais o desenho no canvas — celular dos últimos anos aguenta; num aparelho muito antigo pode engasgar.
-

8. Resumo das decisões de design

Decisão	Campeonato	Rachão
Como o gol é registrado	botão "+" do jogador na súmula (registra o gol de verdade)	classificado na confirmação — não mexe no placar
Pergunta "guardar vídeo? sim/não"	Sim, ao marcar o gol	Não — a confirmação só classifica
Botão de "Lance" (não-gol)	Sim, no painel de câmeras	é o mesmo botão único, tipo escolhido depois
Atribuição de jogador	o "+" já é do jogador · opcional no Lance	opcional
Afeta estatística do jogador	Gol sim / Lance não	Não
Canal Realtime	um por partida (camp-<rodada>-<jogo>)	um por dia (rachao-<sessão>)
Câmeras ativas lembradas	sim, por aparelho	sim, por aparelho
Quantidade de câmeras	livre	livre
Arquivo por lance	1 vídeo por câmera (ângulo)	1 vídeo por câmera (ângulo)
Retenção do vídeo	5 dias corridos	5 dias corridos

8.1. Decisões técnicas gerais

- **Sem backend próprio.** O clipe é fechado pelo próprio navegador do celular (um dos dois gravadores em paralelo). Não há servidor juntando ou padronizando vídeo.
- **Vídeo vertical via canvas.** Cada quadro da câmera é desenhado num canvas 720×1280 e é esse canvas que é gravado — garante clipe vertical mesmo com o iPhone entregando a câmera deitada.
- **Canal em tempo real.** Supabase Realtime — `broadcast` para os sinais (`disparo` / `decisao`) e `presence` para numerar os ângulos.
- **Lances sobrepostos.** Um novo clique durante os 5s de "depois" de um lance em andamento é ignorado, para não sobrepor buffers na mesma câmera.
- **Qualidade de vídeo.** 720p comprimido (~1,8 Mbps) — imposto pelo limite de 1 GB de armazenamento do plano gratuito do Supabase.
- **Acesso à câmera.** Por link `?camera=1` (não é aba do menu); exige login aprovado.
- **Acesso à galeria.** Aberta a qualquer login aprovado; todos veem e baixam, só o organizador apaga (barrado também pela RLS). Vídeo servido por link assinado (bucket privado).
- **Limpeza.** Edge Function `limpar-lances` + Cron Job a cada 30 minutos (5 dias de retenção + trava de espaço em ~850 MB).
- **Isolamento.** Todo o código de gravação está isolado do resto do app (barreira de erro + `try/catch`): se o Realtime cair, a súmula, a fila e o resultado do jogo seguem funcionando normalmente.